

PROCESADO DE SEÑAL E IMAGEN MÉDICA

Práctica de procesamiento de imagen 2

Curso 2024-2025

El objetivo de esta práctica es poner en práctica conceptos relacionados con el filtrado y realce de imagen vistos en la asignatura, a la vez que se continúa obteniendo una mayor habilidad en el entorno de Matlab en cuanto a la manipulación de imágenes.

EJERCICIO 1

En primer lugar, vamos a jugar con varias operaciones básicas con imágenes.

1. Cargue la imagen *radiografia_torax1.nii*. A continuación calcule el negativo de la imagen. Visualice la imagen original junto con el negativo.
2. Visualice ahora la imagen en color, utilizando el comando *colormap* con diferentes opciones.
3. Cargue la imagen *corte_brain_T2.png*. A continuación añada una realización de ruido aditivo gaussiano, con media nula y una cierta desviación típica, tal que estropee sustancialmente la calidad de la imagen. Visualice el resultado junto con la imagen original.
4. Ahora genere 100 imágenes ruidosas diferentes según el método anterior. Pruebe a promediar entre todas las imágenes generadas para reducir el ruido, y visualice el resultado junto con alguna de las imágenes originales.
5. Genere una curva que relacione el número de imágenes promediadas con el error cuadrático medio entre la imagen original y la imagen promediada.

EJERCICIO 2

En este ejercicio vamos a probar a realzar el contraste de algunas imágenes utilizando operaciones punto a punto.

1. Cargue la imagen *10983_4.tif*. Visualice su histograma.
2. Realice una ecualización del histograma utilizando la función *histeq*. Visualice la imagen original y la imagen resultante, junto con sus histogramas.
3. Trabajaremos ahora con la imagen *radiografia.jpg*. Cargue la imagen. Queremos modificar el contraste para mejorar la visualización del tejido pulmonar. Aplique una función de *contrast stretching*, eligiendo los parámetros adecuados para este propósito y visualizando el resultado. Repita el proceso para mejorar el contraste en el tejido óseo.

EJERCICIO 3

En este ejercicio vamos a realizar algunas operaciones espaciales sobre imágenes:

1. Cargue la imagen *corte_brain_T2.png*. Añada en primer lugar ruido gaussiano de media nula y desviación típica suficiente para que sea claramente apreciable su efecto. Genere ahora varios kernels para realizar un filtro de media, un filtro de media ponderada y un

- filtro gaussiano**. Considere, por ejemplo, un kernel de tamaño 7x7, o más grande si lo necesita. Visualice esos kernels como superficies usando la función **mesh**.
2. Ahora filtre la imagen realizando la **convolución** con cada uno de los kernels, y visualice el resultado.
 3. Modifique ahora algunos parámetros como el tamaño del kernel, la desviación típica del kernel gaussiano. Observe también el tamaño de la imagen resultante, y los **efectos de bordes** (pruebe con las opciones *same*, *full* y *valid* del parámetro *shape* de la función `conv2`).
 4. A continuación, cree nuevos kernels, en este caso de tamaño 3x3, y de tipo **Prewitt** para la **detección de bordes** (vertical y horizontal). Aplíquelos a la imagen original (sin ruido), visualice el resultado, y luego combine ambas imágenes (bordes verticales y bordes horizontales) para obtener una única imagen que aproxime al **módulo de su gradiente**. Compare también el resultado entre visualizar directamente el resultado de aplicar el filtro (¿cuál es el **rango dinámico** del resultado?) y visualizar el módulo de ese resultado (¿cuál es ahora el rango dinámico?).

EJERCICIO 4

Finalmente, en este ejercicio vamos a manipular imágenes utilizando **dominios transformados**.

1. Cargue la imagen *corte_brain_T2.png*. Calcule su transformada de Fourier utilizando las funciones **fft2** y **fftshift**. Visualice el resultado, teniendo en cuenta el posible rango dinámico de la TF resultante, y el hecho de que esa **TF** es compleja (tiene parte real y parte imaginaria).
2. Ahora **reconstruya la imagen original** haciendo la **TF inversa** de la TF que obtuvo en el apartado anterior. Visualícela, y compruebe si es igual que la imagen original.
3. Ahora trate de reconstruir la imagen original a partir de la TF, pero considerando primero sólo el **módulo** de la TF, y después sólo la **fase** de la TF. ¿Qué conclusiones obtiene?
4. A continuación vamos a aplicar varios tipos de filtros en el **dominio de la frecuencia**. Cree los diferentes filtros en el dominio de la TF y visualícelos antes de aplicarlos, y juegue con sus parámetros. Implemente los siguientes sobre la imagen:
 - a. Un **filtro paso bajo** (región circular en el dominio de la frecuencia, centrada en el origen).
 - b. Un **filtro paso alto** (región exterior a una zona circular en el dominio de la frecuencia).
 - c. Un **filtro gaussiano**.